

ACTIVITÉ 1

On considère la fonction $f : x \mapsto x^3$. Cette fonction est appelée **fonction cube** et on a tracé sa courbe représentative ci-contre. L'objectif de cette activité est d'introduire certaines propriétés de celle-ci.

1. Lire les images des nombres suivants par la fonction f .

- a. 0
- b. 1
- c. 2
- d. 3

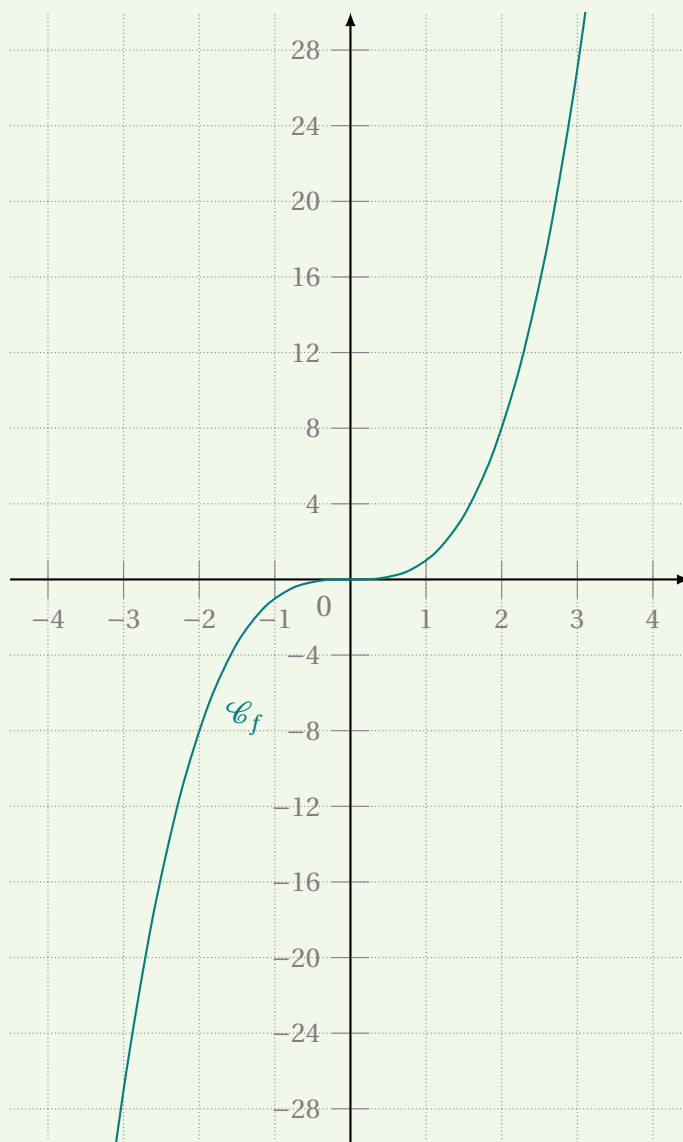
2. On appelle **racine cubique** d'un nombre a , notée $\sqrt[3]{a}$, l'unique antécédent de a par la fonction cube. En utilisant la question précédente, calculer les racines cubiques suivantes.

- a. $\sqrt[3]{0}$
- b. $\sqrt[3]{1}$
- c. $\sqrt[3]{8}$
- d. $\sqrt[3]{27}$

3. Étudier la parité de f .

4. En utilisant les question 2. et 3., déterminer les racines cubiques suivantes.

- a. $\sqrt[3]{-1}$
- b. $\sqrt[3]{-8}$
- c. $\sqrt[3]{-27}$



ACTIVITÉ 2

Pour modifier les propriétés physiques de leurs pièces métalliques les artisans chaudronniers ont recours à des traitements thermiques tels que le revenu. Ce traitement, consistant à un ensemble d'opérations de chauffage et de refroidissement, permet de modifier la résilience d'un métal, c'est à dire sa capacité à résister à un choc sans subir une rupture brutale.



On considère des températures comprises entre 100 °C et 750 °C. Dans la suite, la température T est exprimée en centaines de degrés Celsius et varie donc de 1 à 7,5. La résilience $K(T)$ d'une barre d'acier, après avoir subi un revenu à une température T , est donnée par la relation

$$K(T) = -T^3 + 12T^2 - 36T + 36$$

La résilience s'exprime en J/cm². Dans cette activité, on cherche à savoir comment évolue la résilience de la barre d'acier selon la température du revenu.

1.
 - a. Calculer la résilience pour une température de 200 °C, puis pour une température de 600 °C.
 - b. Formuler une hypothèse sur l'évolution de la résilience de la barre d'acier en fonction de la température du revenu.
2.
 - a. Calculer $K'(T)$, l'expression de la dérivée de K en fonction de T .
 - b. À l'aide la calculatrice, résoudre l'équation $-3x^2 + 24x - 36 = 0$.
 - c. Compléter le tableau de variations suivant.

Valeur de T	1	2	6	7,5
Signe de $K'(T)$				
Variations de K'				

- d. Est-ce que cela valide ou non l'hypothèse formulée à la question 1. b.?

D'après mathsciences.ac-versailles.fr.

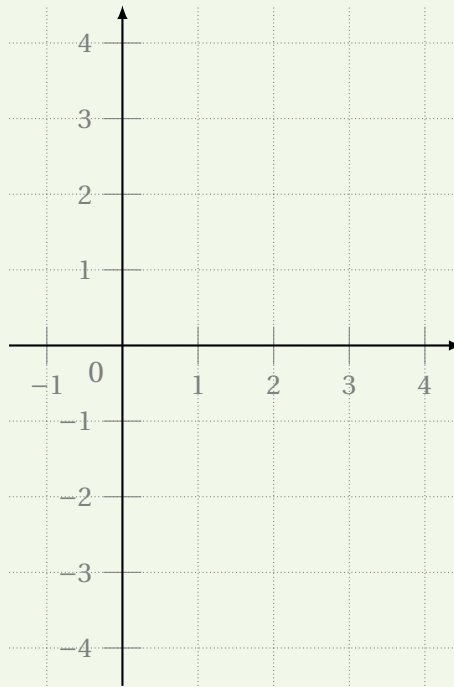
ACTIVITÉ 3

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $x^3 - 7x + 6$.

1. Vérifier que 1, 2 et -3 sont racines de la fonction f .
2. En vous inspirant de la méthode utilisée pour les fonctions du second degré, factoriser $x^3 - 7x + 6$.
3. Dresser le tableau de signes de f sur $[-5; 5]$.

ACTIVITÉ 4

1. À l'aide de la calculatrice, tracer la courbe représentative de la fonction du troisième degré $f : x \mapsto 0,5x^3 - 3x^2 + 5,5x - 3$ dans le repère ci-dessous.



2. **a.** Résoudre graphiquement l'équation $0,5x^3 - 3x^2 + 5,5x - 3 = 0$.
b. En déduire l'expression de la forme factorisée de f en fonction de $x \in \mathbb{R}$.